

Packet Tracer - Настройка базовой WLAN на контроллере беспроводной сети (WLC)

Таблица адресации

Device	Interface	IP Address
R-1	G/0/0	172.31.1.1/24
	G0/0/1.5	192.168.5.1/24
	G0/0/1.200	192.168.200.1/24
SW-1	VLAN 200	192.168.200.100/24
LAP-1	G0	DHCP
WLC-1	Management	192.168.200.254/24
Server	NIC	172.31.1.254/24
Admin PC	NIC	192.168.200.200/24
Wireless Host	Wireless NIC	DHCP

Цели

В этой лабораторной работе вы познакомитесь с некоторыми функциями контроллера беспроводной локальной сети (WLC). Вы создадите новую WLAN на контроллере и реализуете для нее безопасность. Затем вы настроите беспроводной хост для подключения к новой WLAN через точку доступа (AP), которая управляется WLC. Наконец, вы проверите связность.

- = Подключиться к графическому интерфейсу контроллера WLC.
- = Объяснить некоторую информацию, доступную на экране мониторинга WLC.
- = Настроить WLAN на контроллере WLC.
- = Реализовать безопасность для WLAN.
- = Настроить беспроводной хост для подключения к WLAN.

Предыстория / Сценарий

Организация централизует управление своей беспроводной локальной сетью, заменяя автономные точки доступа на легковесные точки доступа (LAP) и контроллер беспроводной локальной сети (WLC). Вы будете руководить этим проектом и хотите ознакомиться с WLC и возможными проблемами, которые могут возникнуть в ходе проекта. Вы настроите WLC, добавив новую беспроводную сеть и защитив ее с помощью безопасности WPA2-PSK. Для проверки конфигурации вы подключите ноутбук к WLAN и выполните ping устройств в сети.

Инструкции

Часть 1: Мониторинг WLC

Дождитесь сходимости протокола STP в сети. Вы можете нажать кнопку "Ускорение времени" (Fast Forward Time) в Packet Tracer, чтобы ускорить процесс. Продолжайте, когда все индикаторы связи станут зелеными.

a. Перейдите на рабочий стол компьютера **Admin PC** и откройте браузер. Введите в адресную строку IP-адрес управления для **WLC-1** из таблицы адресации. Вы должны указать протокол **HTTPS**.

b. Нажмите **Login** и введите следующие учетные данные: **User Name:** admin, **Password:** Cisco123. После короткой задержки вы увидите сводный экран мониторинга WLC.

Примечание: Packet Tracer не поддерживает начальную приборную панель (dashboard), которая демонстрировалась в этом модуле.

c. Прокрутите сводный экран мониторинга.

Что можно узнать с этого экрана?

Введите ваши ответы здесь.

Подключен ли WLC к точке доступа (AP)?

Введите ваши ответы здесь.

d. Нажмите **Detail** рядом с записью **All APs** в разделе **Access Point Summary** на странице. Какую информацию о точках доступа вы можете найти на экране **All APs**?

Введите ваши ответы здесь.

Часть 2: Создание беспроводной локальной сети (WLAN)

Теперь вы создадите новую WLAN на WLC. Вы настроите параметры, необходимые для подключения хостов к WLAN.

Шаг 1: Создайте и активируйте WLAN.

a. В строке меню WLC нажмите **WLANs**. Найдите выпадающий список в правом верхнем углу экрана **WLANs**. Там будет написано **Create New**. Нажмите **Go**, чтобы создать новую WLAN.

b. Введите **Profile Name** для новой WLAN. Используйте имя профиля **Floor 2 Employees**. Назначьте WLAN **SSID** с именем **SSID-5**. Хосты должны будут использовать этот SSID для подключения к сети.

c. Выберите **ID** для WLAN. Это значение является меткой, которая будет использоваться для идентификации WLAN в других отображениях. Выберите значение **5**, чтобы оно было согласовано с номером VLAN и SSID. Это не является обязательным требованием, но помогает понять топологию.

d. Нажмите **Apply**, чтобы настройки вступили в силу.

e. Теперь, когда WLAN создана, вы можете настроить функции сети.

Нажмите **Enabled**, чтобы сделать WLAN работоспособной. Частая ошибка — случайно пропустить этот шаг.

f. Выберите интерфейс VLAN, который будет использоваться для WLAN. WLC будет использовать этот интерфейс для пользовательского трафика в сети. Нажмите на выпадающий список для **Interface/Interface Group (G)**. Выберите интерфейс **WLAN-5**. Этот интерфейс был предварительно настроен на WLC для этого задания.

g. Нажмите вкладку **Advanced**.

- h. Прокрутите вниз до части страницы **FlexConnect**. Нажмите, чтобы включить **FlexConnect Local Switching** и **FlexConnect Local Auth**.
- i. Нажмите **Apply**, чтобы активировать новую WLAN. Если вы забудете это сделать, WLAN не будет работать.

Шаг 2: Защитите WLAN.

Новая WLAN в настоящее время не имеет защиты. Эта WLAN изначально будет использовать безопасность WPA2-PSK. В другом задании вы настроите WLAN на использование WPA2-Enterprise, что является гораздо лучшим решением для крупных беспроводных сетей.

- a. На экране редактирования WLANs для WLAN **Floor 2 Employees** нажмите вкладку **Security**. Под вкладкой **Layer 2** выберите **WPA+WPA2** из выпадающего списка **Layer 2 Security**. Это откроет параметры WPA.
- b. Установите флажок рядом с **WPA2 Policy**. Это откроет дополнительные параметры безопасности. В разделе **Authentication Key Management** включите **PSK**.
- c. Теперь вы можете ввести предварительно общий ключ (pre-shared key), который будут использовать hosts для подключения к WLAN. Используйте **Cisco123** в качестве парольной фразы.
- d. Нажмите **Apply**, чтобы сохранить эти настройки.

Примечание: Повторное использование паролей при настройке безопасности — не лучшая практика. В этом задании мы повторно использовали пароли для упрощения конфигурации.

Шаг 3: Проверьте настройки

- a. После применения конфигурации нажмите **Back**. Это вернет вас на экран **WLANs**.

Вопрос:

Какая информация о новой WLAN доступна на этом экране?

Введите ваши ответы здесь.

- b. Если вы нажмете на **WLAN ID**, вы перейдете на экран редактирования WLANs (**WLANs Edit**). Используйте это для проверки и изменения деталей настроек.

Часть 3: Подключение хоста к WLAN

Шаг 1: Подключитесь к сети и проверьте связность.

- a. Перейдите на рабочий стол **Wireless Host** и нажмите значок **PC Wireless**.
- b. Нажмите вкладку **Connect**. После небольшой задержки вы должны увидеть SSID для WLAN в таблице имен беспроводных сетей. Выберите сеть **SSID-5** и нажмите кнопку **Connect**.
- c. Введите предварительно общий ключ, который вы настроили для WLAN, и нажмите **Connect**.
- d. Нажмите вкладку **Link Information**. Вы должны увидеть сообщение,

подтверждающее успешное подключение к точке доступа. Вы также должны увидеть в топологии значок беспроводной волны, показывающий подключение к **LAP-1**.

е. Нажмите кнопку **More Information**, чтобы увидеть детали подключения.

ф. Закройте приложение **PC Wireless** и откройте приложение **IP Configuration**.

Убедитесь, что **Wireless Host** получил IP-адрес не из диапазона APIPA через DHCP.

Если нет, нажмите кнопку **Fast Forward Time** несколько раз.

г. С ноутбука **Wireless Host** выполните ping до шлюза по умолчанию для WLAN и до **Server**, чтобы убедиться, что ноутбук имеет полную связность.